

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD
AULA 02 - Potenciação, Radiciação e Notação Científica

Questões de Vestibulares de anos anteriores.

1) UFRGS-2020

O valor de $\sqrt{(1 - \frac{1}{2}) \cdot (1 - \frac{1}{3}) \cdot (1 - \frac{1}{4}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{100})}$ é:

- (A) $\frac{1}{10}$
- (B) $\frac{1}{100}$
- (C) 1
- (D) 2
- (E) 3

2) UFRGS-2015

A expressão $(0,125)^{15}$ é equivalente a:

- (A) 5^{45}
- (B) 5^{-45}
- (C) 2^{-45}
- (D) 2^{45}
- (E) $(-2)^{45}$

3) UFRGS-2015

O algarismo das unidades de $9^{99} - 4^{44}$ é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

4) UFRGS-2015

Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número $10^{-3} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3}$ para que esse produto seja igual a 10?

- (A) 10^9
- (B) 10^{10}
- (C) 10^{11}
- (D) 10^{12}
- (E) 10^{13}

5) UFRGS-2013

Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como:

- (A) 10^9
- (B) 10^{10}
- (C) 10^{11}
- (D) 10^{12}
- (E) 10^{13}

6) UFRGS-2013

O algarismo das unidades da soma $44^{54} + 55^{45}$ é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

7) UFRGS-2013

A nave espacial Voyager, lançada da Terra em 1977, possui computadores com capacidade de memória de 68 kB (quilo bytes). Atualmente, existem pequenos aparelhos eletrônicos que possuem 8 GB (giga bytes) de memória. Considere os prefixos: giga (10^9) e quilo (10^3). A melhor estimativa, entre as alternativas abaixo, para a razão da memória de um desses aparelhos eletrônicos e da memória dos computadores da Voyager, é:

- (A) 100
- (B) 1.000
- (C) 10.000
- (D) 100.000
- (E) 1.000.000

8) Fuvest-SP

O valor de $\sqrt[3]{\frac{2^{28}+2^{30}}{10}}$ é:

- (A) $\frac{2^8}{5}$
- (B) $\frac{2^9}{5}$
- (C) 2^8
- (D) 2^9

(E) $\left(\frac{2^{58}}{10}\right)^{\frac{1}{3}}$

9) Fafi-MG

O valor de $\frac{21^{30}}{63^{15}}$ é:

(A) $\left(\frac{1}{3}\right)^{15}$

(B) 7^{15}

(C) $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

(D) 3^{15}

(E) 1^{15}

10) Mackenzie-SP

Se $a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = \frac{10}{3}$, então $a + a^{-1}$ vale:

(A) $\frac{82}{9}$

(B) $\frac{100}{82}$

(C) $\frac{16}{9}$

(D) $\frac{100}{9}$

(E) $\frac{82}{3}$

11) UF-SE

Efetuada-se a adição $\sqrt[3]{\frac{1}{4a^2}} + \sqrt[3]{\frac{16}{a^2}}$ com $a \neq 0$, e racionalizando-se o denominador do resultado, obtém-se:

(A) $\frac{\sqrt[3]{17}}{4a^2}$

(B) $\frac{\sqrt[3]{425a}}{5a}$

(C) $\frac{9\sqrt[3]{2a}}{2a}$

(D) $\frac{7\sqrt[3]{2a}}{2a}$

(E) $\frac{5\sqrt[3]{2a}}{2a}$

12) Unip-SP

O valor de $\sqrt[5]{\frac{3^{18}+9^8}{30}}$ é:

(A) $\sqrt{3}$

(B) 9

(C) 27

(D) 81

(E) $81\sqrt[5]{3}$

13) PUC-Pelotas

A expressão $\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}} + \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}$ é equivalente a:

(A) $-2\sqrt{2}$

(B) $2\sqrt{2}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $-\frac{2}{\sqrt{2}}$

(E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

GABARITO

- | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. A | 4. E | 7. D | 10. A | 13. B |
| 2. C | 5. C | 8. D | 11. E | |
| 3. C | 6. B | 9. B | 12. C | |
-